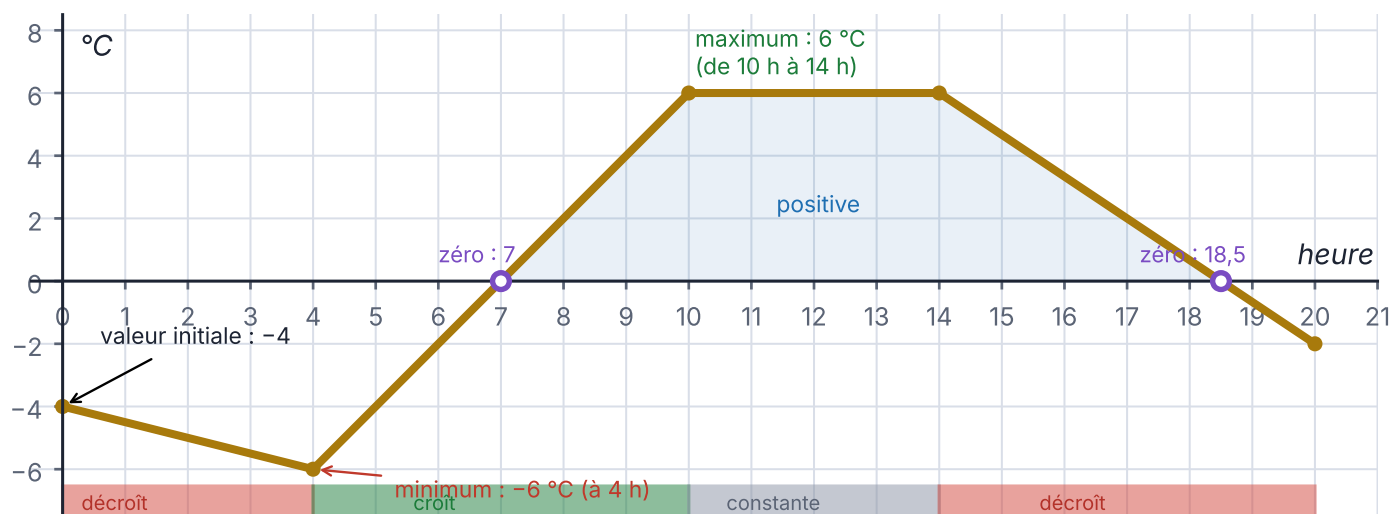


# Propriétés des fonctions

Lire et raconter un graphique

- 🎯 Je serai capable de...
- ☐ décrire une fonction en contexte : domaine, image, variation, extremums, signe, coordonnées à l'origine
  - ☐ raconter l'histoire d'un graphique

## 🔑 Un graphique, c'est une histoire : je la raconte



Température extérieure, de minuit (0 h) à 20 h

« À minuit, il fait  $-4^{\circ}\text{C}$ . La température **baisse** jusqu'à  $-6^{\circ}\text{C}$  à 4 h, puis **monte** : elle dépasse  $0^{\circ}\text{C}$  à 7 h. De 10 h à 14 h, elle **reste stable** à  $6^{\circ}\text{C}$ , son maximum. Ensuite, elle **redescend** et repasse sous zéro à 18 h 30. »

Le programme demande de décrire **en mots, en contexte**. La notation en intervalles du cahier est un plus.

### ↔ Je lis sur l'axe des x (horizontal)

| Propriété           | La question à se poser                              | Exemple          |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Domaine</b>      | De quel x à quel x le graphique existe-t-il ?       | de 0 h à 20 h    |
| <b>Croissante</b>   | Quand la courbe monte-t-elle (de gauche à droite) ? | de 4 h à 10 h    |
| <b>Décroissante</b> | Quand descend-elle ?                                | 0-4 h et 14-20 h |
| <b>Constante</b>    | Quand est-elle horizontale ?                        | 10 h à 14 h      |
| <b>Positive</b>     | Quand est-elle au-dessus de l'axe des x ?           | de 7 h à 18 h 30 |
| <b>Zéros</b>        | Où coupe-t-elle l'axe des x ?                       | 7 et 18,5        |

### ↑ Je lis sur l'axe des y (vertical)

| Propriété                | La question à se poser                           | Exemple                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Image (codomaine)</b> | Du plus bas au plus haut, quelles valeurs de y ? | de $-6^{\circ}\text{C}$ à $6^{\circ}\text{C}$ |
| <b>Maximum</b>           | Quel est le y le plus haut ?                     | $6^{\circ}\text{C}$                           |
| <b>Minimum</b>           | Quel est le y le plus bas ?                      | $-6^{\circ}\text{C}$                          |
| <b>Valeur initiale</b>   | Que vaut y quand x = 0 ?                         | $-4^{\circ}\text{C}$                          |

⚠ **Piège n° 1** : croissance et signe se donnent avec des valeurs de x (« de 4 h à 10 h »), pas de y !

# Propriétés des fonctions

Lire et raconter un graphique



## Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)



### 19. Propriétés des fonctions

Équipe Math FGA · section 7.1



### L'analyse des fonctions

Allô prof · section 7.1

#### Pour lire plus loin :

- [Les propriétés des fonctions](#) (Allô prof)
- [Les propriétés de la fonction affine](#) (Allô prof)



## Deux vérités, un mensonge (graphique de la page 1)

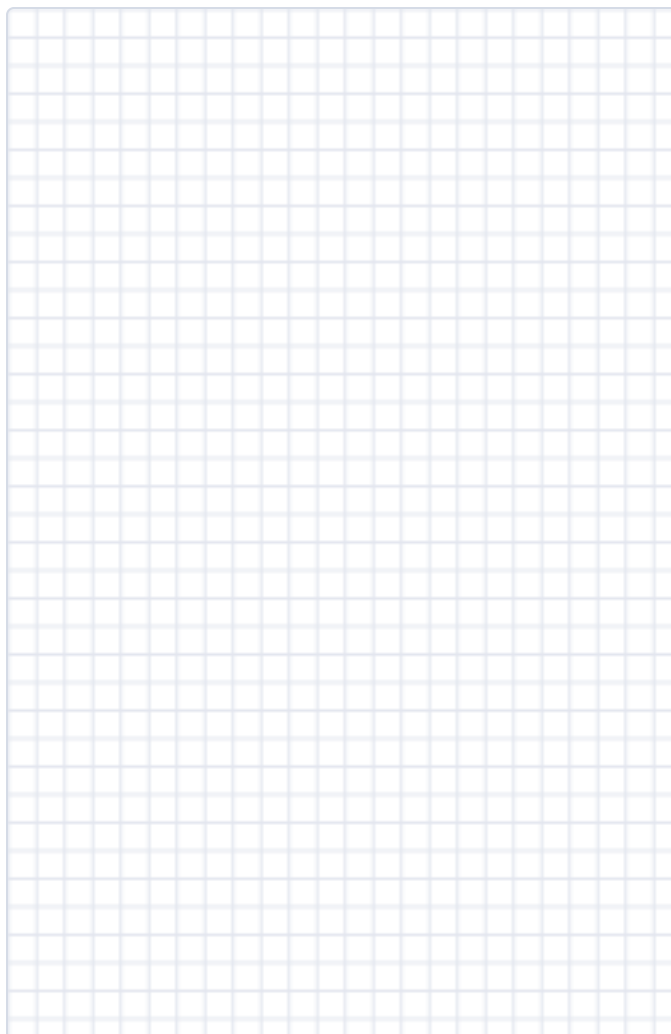
1) La fonction est négative de 0 h à 7 h. 2) La fonction est croissante de  $-6^{\circ}\text{C}$  à  $6^{\circ}\text{C}$ . 3) Le maximum est atteint pendant 4 heures.

Trouve le mensonge et corrige-le.



## Mon exemple perso

Raconte une journée, un trajet ou un entraînement en **3 ou 4 phrases**, puis trace son graphique ci-dessous (axes nommés, unités). Fais deviner l'histoire à un ou une collègue.



## Mes notes et mes questions pour l'enseignante

---



---



## Prêt-e pour le Math-o-portrait ?

- ☐ Domaine et image
- ☐ Croissance, décroissance, constance
- ☐ Maximum et minimum
- ☐ Signe et zéros
- ☐ Valeur initiale
- ☐ Je raconte en contexte

● prêt-e ● je refais les ★★ ● j'en parle à l'enseignante